



中华人民共和国国家标准

GB/T 31916.2—2015

信息技术 云数据存储和管理 第2部分：基于对象的云存储应用接口

Information technology—Cloud data storage and management—
Part 2 : Object-based cloud storage application interface

2015-09-11 发布

2016-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	1
4 基于对象的云存储体系结构	2
5 基于对象的云存储应用接口通用要求	2
5.1 概述	2
5.2 访问控制	3
5.3 补充出错信息	3
5.4 公共请求头	3
5.5 公共响应头	3
6 基于对象的云存储应用接口定义	4
6.1 概述	4
6.2 容器相关功能	4
6.3 对象相关功能	14
附录 A (规范性附录) 基于 ACL 的访问控制	25
附录 B (规范性附录) 补充出错信息	26

前 言

GB/T 31916《信息技术 云数据存储和管理》分为六个部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：基于对象的云存储应用接口；
- 第3部分：分布式文件存储应用接口；
- 第4部分：基于块的云存储应用接口；
- 第5部分：基于键值(Key-Value)的云数据管理应用接口；
- 第6部分：分布式关系数据库应用接口。

本部分为 GB/T 31916 的第2部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：中国移动通信有限公司研究院、东北大学软件学院、华为技术有限公司、上海计算机软件技术开发中心、中国电子技术标准化研究院、浪潮(北京)电子信息产业有限公司、阿里云计算有限公司、中兴通讯股份有限公司、华中科技大学。

本部分主要起草人：孙少陵、李海波、杜宇健、宋杰、王洁萍、余祥、王姝、蔡立志、陈岭、颜秉珩、李战园、刘晓辉、周可、胡捷、吴涛、张东、田忠、秦习庆、王娟、陈志峰、王卫国、丛培勇、杨丽蕴。

信息技术 云数据存储和管理
第2部分：基于对象的云存储应用接口

1 范围

GB/T 31916 的本部分给出了基于对象的云数据存储(以下简称云存储)体系结构,规定了基于对象的云存储的应用接口通用要求和应用接口定义。

本部分适用于基于对象的云存储的设计、开发和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 26231—2010 信息技术 开放系统互连 OID 的国家编号体系和注册规程

GB/T 31916.1—2015 信息技术 云数据存储和管理应用接口 第1部分:总则

RFC 822 ARPA 互联网文本消息格式标准(Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages)

RFC 2616 超文本传输协议(HTTP)1.1(Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义



GB/T 31916.1—2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

容器 container

基于对象的云存储中存储对象的逻辑空间。

注:容器由容器名、容器标识和元数据组成。每个容器拥有一个全球唯一的容器标识。通过容器标识可唯一定位到该容器。容器是对容器内对象总体进行统计和访问控制的入口点。

3.1.2

配额 quota

为用户分配的系统资源最大使用量。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACL 访问控制列表(Access Control List)

HTTP 超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)

MIME 多功能因特网邮件扩充服务(Multipurpose Internet Mail Extensions)

OBS 对象存储(Object-based Storage)

URI 统一资源标识符(Uniform Resource Identifier)

XML 可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

4 基于对象的云存储体系结构

基于对象的云存储体系结构如图 1 所示。

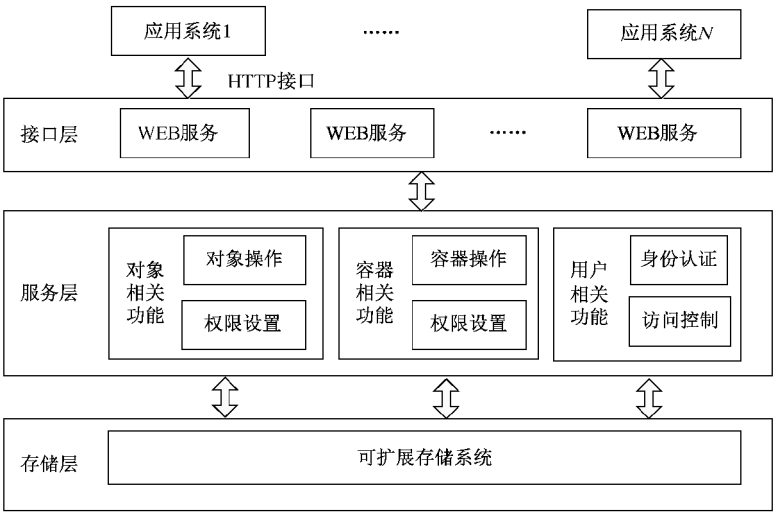


图 1 基于对象的云存储体系结构

基于对象的云存储由接口层、服务层和存储层构成。接口层通过 WEB 服务为应用系统提供基于 HTTP 协议的对象存储服务。服务层实现对象、容器及用户的相关功能。用户的实际数据保存在对象中,容器为对象的逻辑存储空间。每个对象应属于一个容器。对象和容器之间的关系如图 2 所示。

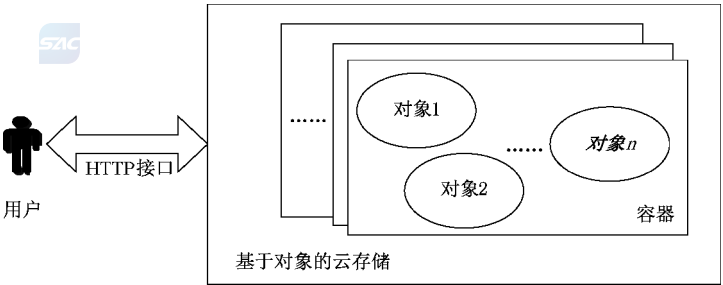


图 2 对象和容器之间的关系

用户相关功能包括用户身份认证管理和访问控制。通过用户身份认证管理保证只有合法用户才能访问基于对象的云存储。完成用户身份安全管理后,通过访问控制进行用户状态、配额和操作权限的管理。

存储层为服务层提供基础的存储空间。存储层应采用可扩展的存储架构,具体存储技术应对外部应用透明。

5 基于对象的云存储应用接口通用要求

5.1 概述

基于对象的云存储应用接口通用要求包括接口协议、身份认证管理、访问控制、状态码信息描述、补充出错信息、公共请求头、公共响应头和出错信息描述要求 8 项内容。其中,接口协议、身份认证管理、

状态码信息描述和出错信息描述要求 4 项内容应符合 GB/T 31916.1—2015 中第 5 章规定。

5.2 访问控制

基于对象的云存储应提供访问控制机制,可通过 ACL 等方式进行访问控制管理。
基于 ACL 的访问控制见附录 A。

5.3 补充出错信息

基于对象的云存储发生的出错响应较为复杂,需要对 HTTP 状态码补充出错信息描述。补充出错信息格式符合 GB/T 31916.1—2015 中 5.4 的要求。
补充出错信息描述见附录 B。

5.4 公共请求头

基于对象的云存储应用接口的时间格式按 GB/T 7408—2005 规定的格式。
HTTP 请求头格式描述见表 1(见 RFC 2616)。

表 1 公共请求头

名称	描述	选择状态
Host	主机信息,如:obs.china.com	必选
Content-Length	请求消息内容长度(不含消息头)	对于有内容的请求,如 PUT 操作,本参数为必选;无内容的请求,如 DELETE 操作,本参数为可选
Content-Type	表示文档 MIME 类型	可选
Date	消息发送的时间,时间的描述格式由 RFC 822 定义,如:Sun, 18 Nov 2006 06:12:00 GMT	必选
Authorization	授权信息,包含鉴权方信息,由用户 AccessID 和 Signature 信息组成,如:Authorization = "OBS" + " " + AccessID + ":" + Signature	必选
x-OBS-date	用户设置的请求发起时间,如果该扩展项被设置,系统则忽略 Date 头域的时间,并且签名计算时 Date 头域使用空串	可选

5.5 公共响应头

基于对象的云存储应用接口的 HTTP 公共响应头格式描述见表 2。

表 2 公共响应头

名称	描述	选择状态
Content-Length	响应消息内容长度(不含消息头)	对于有内容的响应,本参数为必选;对于无内容的响应,本参数为可选
Content-Type	表示响应文档属于什么 MIME 类型	可选
Date	消息响应的时间,时间的描述格式由 RFC 822 定义,如:Sun, 18 Nov 2006 06:12:00 GMT	必选
Server	处理请求的原始服务器的信息	可选

6 基于对象的云存储应用接口定义

6.1 概述

基于对象的云存储应用接口包括容器相关功能和对象相关功能。

容器相关功能应包括：

- a) 创建容器；
- b) 删除容器；
- c) 获取用户所有容器；
- d) 获取容器中对象列表。

当采用 ACL 方式进行用户访问控制时，容器相关功能还应包括：

- e) 获取容器权限；
- f) 设置容器权限。

对象相关功能应包括：

- a) 创建对象；
- b) 删除对象；
- c) 获取对象；
- d) 获取对象属性；
- e) 设置对象属性。

当采用 ACL 方式进行用户访问控制时，对象相关功能还应包括：

- f) 获取对象权限；
- g) 设置对象权限。

6.2 容器相关功能

6.2.1 创建容器

6.2.1.1 功能描述

用户创建一个容器标识符全局唯一的空容器。容器标识符宜采用 URI 方式，也可采用 GB/T 26231—2010 规定的 OID 方式。

6.2.1.2 请求消息头

PUT /ContainerName HTTP/1.1

6.2.1.3 请求参数

无。

6.2.1.4 消息头附加域

消息头附加域应包含信息见表 3。

表 3 消息头附加域信息

名称	类型	描述	选择状态
x-OBS-acl	字符串	访问权限	可选

6.2.1.5 请求体参数

请求体参数应包含信息见表 4。

表 4 请求体参数信息

名称	类型	描述	选择状态
ContainerConfigura- tion	标签	包含所创建容器的配置信息； 父标签：无	可选
LocationInformation	字符串	所创建容器的位置信息； 父标签：ContainerConfiguration	可选

6.2.1.6 响应消息代码

如果创建容器成功，返回状态码 201；如果失败，根据原因设置状态码和附加出错信息。

6.2.1.7 响应参数

无。

6.2.1.8 响应消息体参数

无。

6.2.1.9 消息示例

请求消息见示例 1。

```
示例 1：
PUT /MyPictureContainer HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Content-Length: 0
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Authorization: OBS JKlkD346SDFGH958606C;cKJGHbghad5869HDFJ+xQE0diMbL
<ContainerConfiguration>
  <LocationInformation>Region03</LocationInformation>
</ContainerConfiguration>
```

响应消息见示例 2。

```
示例 2：
HTTP/1.1 201 Created
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Length: 0
Server: ObsServer
```

6.2.2 删除容器

6.2.2.1 功能描述

用户删除一个空的容器。如果容器中存在对象，则删除失败。

6.2.2.2 请求消息头

```
DELETE /ContainerName HTTP/1.1
```


6.2.2.3 请求参数

无。

6.2.2.4 消息头附加域

无。

6.2.2.5 请求体参数

无。

6.2.2.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 204;如果失败,根据原因设置状态码和附加出错信息。

6.2.2.7 响应参数

无。

6.2.2.8 响应消息体参数

无。

6.2.2.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

DELETE /MyPictureContainer HTTP/1.1

Host: obs.china.com

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Authorization: OBS 1F177624EXAMP420D5D3:bLRepdf3YB+FIERepdf3YB+IERep

响应消息见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 204 No Content

Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT

Server: ObsServer

6.2.3 获取用户所有容器

6.2.3.1 功能描述

用户获取自己账户下的容器列表,包括每个容器的相关信息。

6.2.3.2 请求消息头

GET / HTTP/1.1

6.2.3.3 请求参数

无。

6.2.3.4 消息头附加域

无。

6.2.3.5 请求体参数

无。

6.2.3.6 响应消息代码

状态码根据定义返回，成功为 200；如果失败，根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.2.3.7 响应参数

无。

6.2.3.8 响应消息体参数

响应消息体参数应包含信息见表 5。

表 5 响应消息体参数信息

名称	类型	描述	选择状态
ContainerList	标签	包含所获取的全部容器信息； 父标签：无	必选
Owner	标签	包含所获取容器的拥有者信息； 父标签：ContainerList	必选
ID	字符串	包含所获取容器的拥有者 ID 信息； 父标签：ContainerList\Owner	必选
Containers	标签	包含所有获取的容器信息； 父标签：ContainerList	必选
Container	标签	包含获取的一个容器信息； 父标签：ContainerList\Containers	必选
ContainerName	字符串	一个容器名信息； 父标签：ContainerList\Containers\Container	必选
CreationDate	字符串	容器创建时间； 父标签：ContainerList\Containers\Container； 描述格式由 RFC 822 定义，如：Sun, 18 Nov 2006 06:12:00 GMT	必选

6.2.3.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1：

GET / HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Authorization: OBS 15IUYYRTY876OIU4D346:gETYUIajlgrf387=ku0diMbLRepd

消息响应见示例 2。

示例 2：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Length: 322

```
Server: ObsServer
<ContainerList>
  <Owner>
    <ID>Frank</ID>
  </Owner>
  <Containers>
    <Container>
      <ContainerName>MyPictureFolder</ContainerName>
      <CreationDate>Sun, 6 Feb 2011 01:30:00 GMT</CreationDate>
    </Container>
    <Container>
      <ContainerName>MyDocumentFolder</ContainerName>
      <CreationDate>Sun, 6 Feb 2011 02:30:00 GMT</CreationDate>
    </Container>
  </Containers>
</ContainerList>
```

6.2.4 获取容器中对象列表

6.2.4.1 功能描述

用户获取容器中所有对象的列表,并可通过输入参数对结果集合进行筛选。此操作每次返回以字典序排序的指定数量的对象结果集,指定数量的上限由服务提供商确定。用户应对容器有读访问权限,否则无法获取结果。

6.2.4.2 请求消息头

GET /ContainerName? prefix=prefix&maxResults=maxResults&marker=marker HTTP/1.1

6.2.4.3 请求参数

请求参数应包含信息见表 6。

表 6 请求参数信息

名称	类型	描述	选择状态
Prefix	字符串	此参数规定了返回结果集中对象 URI 的前缀	可选
maxResults	整数	此参数规定了返回结果集的对象数量上限。如果满足参数的结果集对象数量超过 maxResults 值,超出的部分将会被截断,同时在返回体中设置<Truncated>true</Truncated>标签	可选
Marker	字符串	此参数指定了对象 URI 的起始值(marker 类似一个基于字符串类型的游标)。由于受到了 maxResults 的限制,对于不能一次返回所有符合查询条件的请求,客户端可以通过设置 marker 为上次调用请求的最后一个对象 ID 值,使得该次调用请求从上次调用请求的最后一个对象 ID 值的下一个位置进行继传	可选

6.2.4.4 消息头附加域

无。



6.2.4.5 请求体参数

无。

6.2.4.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 200;如果失败,根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.2.4.7 响应参数

无。

6.2.4.8 响应消息体参数

响应消息体参数应包含信息见表 7。

表 7 响应消息体参数信息

名称	类型	描述	选择状态
ListObjectsResult	标签	获取容器中对象列表; 父标签:无	必选
ContainerName	字符串	容器 URI; 父标签:ListObjectsResult	可选
Prefix	字符串	对象 URI 前缀; 父标签:ListObjectsResult	可选
MaxResults	字符串	结果集对象数量上限; 父标签:ListObjectsResult	可选
Marker	字符串	对象 URI 的起始值; 父标签:ListObjectsResult	可选
IsTruncated	字符串	返回结果是否是所有结果; 父标签:ListObjectsResult	可选
ObjectList	标签	结果集对象列表; 父标签:ListObjectsResult	必选
ObjectUnit	标签	结果集中的对象; 父标签:ListObjectsResult\ObjectList	必选
ObjectURI	字符串	对象名称; 父标签:ListObjectsResult\ObjectList\ObjectUnit	必选
SystemMetadata	标签	结果集中的对象的系统属性; 父标签:ListObjectsResult\ObjectList\ObjectUnit	必选
Ctime	字符串	对象创建时间; 父标签:ListObjectsResult\ObjectList\ObjectUnit\SystemMetadata	必选
Size	字符串	对象大小; 父标签:ListObjectsResult\ObjectList\ObjectUnit\SystemMetadata	必选

6.2.4.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

GET /MyPicture? prefix=cloud&maxResults=50 HTTP/1.1

Host: obs.china.com

Date: Wed, 25 Nov 2009 12:00:00 GMT

Authorization: OBS KHGF568HJG254LUTRE65:kljgogbas+=ao9872bgvsfoijGHT

消息响应见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT

Content-Length: 236

Server: ObsServer

<ListObjectsResult>

<ContainerName> MyPicture </ContainerName>

<Prefix>cloud</Prefix>

<MaxResults>50</MaxResults>

< IsTruncated > false </ IsTruncated >

<ObjectList>

<ObjectUnit>

<ObjectURI>/ MyPicture/cloudObj1</ObjectURI>

< SystemMetadata >

<Ctime> Sun,18 Nov 2006 06:12:00 GMT </Ctime>

<Size>1024</Size>

</ SystemMetadata >

</ObjectUnit>

</ObjectList>

</ListObjectsResult>

6.2.5 获取容器权限

6.2.5.1 功能描述

当采用 ACL 方式(见附录 A)进行访问控制时,用户利用本接口获取容器的 ACL。用户应对容器有 READ_ACP 访问权限,否则不能获取结果。操作目标由“/ContainerName? acl”组成的 URI 表示,其中,“ContainerName”为容器名称,“acl”指明本操作目标为访问控制列表。

6.2.5.2 请求消息头

GET /ContainerName? acl HTTP/1.1

6.2.5.3 请求参数

无。

6.2.5.4 消息头附加域

无。

6.2.5.5 请求体参数

无。

6.2.5.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 200;如果失败,根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.2.5.7 响应参数

无。

6.2.5.8 响应消息体参数

响应消息体参数应包含信息见表 8。

表 8 响应消息体参数信息

名称	类型	描述	选择状态
AccessControlPolicy	标签	包含容器的访问授权信息和拥有者信息; 父标签:无	必选
AccessControlList	标签	包含容器的访问授权信息; 父标签:AccessControlPolicy	必选
Owner	标签	包含容器的拥有者信息; 父标签:AccessControlPolicy	必选
UserID	字符串	包含容器的拥有者 ID 信息; 父标签:AccessControlPolicy.Owner	必选
Grant	标签	包含容器的一次授权信息; 父标签:AccessControlPolicy.AccessControlList	必选
GranteeID	标签	包含一个被授权用户信息; 父标签:AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选
ID	字符串	包含一个被授权用户 ID 信息; 父标签:AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant\GranteeID	必选
Permission	字符串	包含一个被授权用户被授予的权限信息,内容见附录 A; 父标签:AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选

6.2.5.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

GET /MyPictureContainer? acl HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Authorization: OBS KHGF568HJG254LUTRE65:kljgogbas+=ao9872bgvsfoijGHT

消息响应见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 200 OK

```
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Length: 236
Server: ObsServer
<AccessControlPolicy>
  <Owner>
    <UserID>John</UserID>
  </Owner>
  <AccessControlList>
    <Grant>
      <GranteeID>
        <ID>Frank</ID>
      </GranteeID>
      <Permission> FULL_CONTROL </Permission>
    </Grant>
    <Grant>
      <GranteeID>
        <ID>Michael</ID>
      </GranteeID>
      <Permission> FULL_CONTROL </Permission>
    </Grant>
  </AccessControlList>
</AccessControlPolicy>
```



6.2.6 设置容器权限

6.2.6.1 功能描述

当采用 ACL 方式(见附录 A)进行访问控制时,用户利用本接口设置容器的 ACL。用户应对容器有 WRITE_ACP 访问权限,否则不能进行该操作。操作目标资源由“/ContainerName? acl”组成的 URI 表示,其中,“ContainerName”为容器名称,“acl”指明本操作目标为访问控制列表。

6.2.6.2 请求消息头

PUT /ContainerName? acl HTTP/1.1

6.2.6.3 请求参数

无。

6.2.6.4 消息头附加域

无。

6.2.6.5 请求体参数

请求体参数应包含信息见表 9。

表 9 请求体参数信息

名称	类型	描述	选择状态
AccessControlPolicy	标签	包含容器的访问授权信息和拥有者信息； 父标签：无	必选
AccessControlList	标签	包含容器的访问授权信息； 父标签：AccessControlPolicy	必选
Owner	标签	包含容器的拥有者信息； 父标签：AccessControlPolicy	必选
UserID	字符串	包含容器的拥有者 ID 信息； 父标签：AccessControlPolicy\Owner	必选
Grant	标签	包含容器的一次授权信息； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList	必选
GranteeID	标签	包含一个被授权用户信息； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选
ID	字符串	包含一个被授权用户 ID 信息； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant\GranteeID	必选
Permission	字符串	包含一个被授权用户被授予的权限信息，内容见附录 A； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选

6.2.6.6 响应消息代码

状态码根据定义返回，成功为 200；如果失败，根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.2.6.7 响应参数

无。

6.2.6.8 响应消息体参数

无。

6.2.6.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1：

```
PUT /MyPictureContainer? acl HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Content-Length: 124
Date: Wed, 25 Nov 2009 12:00:00 GMT
Authorization: OBS UTR4D3461F17762420D5;MbLRepdf3YB+0diMbLReMPLE=B+F
<AccessControlPolicy>
<Owner>
  <UserID>John</UserID>
</Owner>
<AccessControlList>
  <Grant>
```



```
<GranteeID>
  <ID>Frank</ID>
</GranteeID>
<Permission> FULL_CONTROL </Permission>
</Grant>
<Grant>
  <GranteeID>
    <ID>Michael</ID>
  </GranteeID>
  <Permission> FULL_CONTROL </Permission>
</Grant>
</AccessControlList>
</AccessControlPolicy>
```

消息响应见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT

Server: ObsServer

6.3 对象相关功能

6.3.1 创建对象

6.3.1.1 功能描述

用户根据指定的对象标识创建一个对象。对象标识宜采用 URI 方式,也可采用 GB/T 26231—2010 规定的 OID 方式。对象存储系统中的对象应属于一个特定的容器,用户创建对象前应注册并通过合法的身份鉴别,并对对象所属的容器具有写权限。

对同样的对象标识再次进行创建时,则新创建的对象将覆盖原对象。

6.3.1.2 请求消息头

PUT objectURI HTTP/1.1

6.3.1.3 请求参数

无。

6.3.1.4 消息头附加域

消息头附加域应包含信息见表 10。

表 10 消息头附加域信息

名称	类型	描述	选择状态
Content-MD5	字符串	对消息的内容作 MD5 校验	可选
x-OBS-acl	字符串	访问权限,取值范围为 [default, anonymous-read, anonymous-read-write, obs-user-read, obs-user-read-write, container-owner-read, container-owner-full-control]	可选

表 10（续）

名称	类型	描述	选择状态
x-OBS-usermeta-*	字符串	用户自定义属性	可选

6.3.1.5 请求体参数

无。

6.3.1.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 201;如果失败,根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.3.1.7 响应参数

无。

6.3.1.8 响应消息体参数

无。

6.3.1.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

```
PUT /myContainer/myImage.jpg HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: OBS 15B4D3461F177624206A;xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
Content-Type: text/plain
Content-Length: 11434
[11434 bytes of object data]
```

响应消息见示例 2。

示例 2:

```
HTTP/1.1 201 Created
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 0
Server: ObsServer
```

6.3.2 删除对象

6.3.2.1 功能描述

用户删除指定的 URI 的对象,用户删除对象前应注册并通过合法的身份鉴别,并对该对象所在的容器具有写权限。

6.3.2.2 请求消息头

```
DELETE objectURI HTTP/1.1
```

6.3.2.3 请求参数

无。

6.3.2.4 消息头附加域

无。

6.3.2.5 请求体参数

无。

6.3.2.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 204;如果失败,根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.3.2.7 响应参数

无。

6.3.2.8 响应消息体参数

无。

6.3.2.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

```
DELETE /myContainer/myImage.jpg HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: OBS 15B4D3461F177624206A:xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
Content-Type: text/plain
Content-Length: 0
```

响应消息见示例 2。

示例 2:

```
HTTP/1.1 204 No Content
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 0
Server: ObsServer
```

6.3.3 获取对象

6.3.3.1 功能描述

根据指定的 URI 读取一个对象的数据,用户创建对象前应注册并通过合法的身份鉴别,并对该对象具有读权限。

6.3.3.2 请求消息头



GET objectURI HTTP/1.1

6.3.3.3 请求参数

无。

6.3.3.4 消息头附加域

消息头附加域应包含信息见表 11。

表 11 消息头附加域信息

名称	类型	描述	选择状态
Range	字符串	读取对象数据的字节范围	可选

6.3.3.5 请求体参数

无。

6.3.3.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 200;如果失败,根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.3.3.7 响应参数

无。

6.3.3.8 响应消息体参数

无。

6.3.3.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

GET /myContainer/myImage.jpg HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: OBS 15B4D3461F177624206A:xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
Content-Type: text/plain

响应消息见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 1024
Server: ObsServer
[1024 bytes of object data]

6.3.4 获取对象属性

6.3.4.1 功能描述

根据指定的 URI 读取某个对象的属性值。用户应通过合法的身份鉴别,并对该对象具有读权限。

6.3.4.2 请求消息头

方法一：使用 GET 方法，响应消息通过消息体返回结果。
GET objectURI? meta HTTP/1.1
方法二：使用 HEAD 方法，响应消息通过消息头返回结果。
HEAD objectURI HTTP/1.1

6.3.4.3 请求参数

无。

6.3.4.4 消息头附加域

无。

6.3.4.5 请求体参数

无。

6.3.4.6 响应消息代码

状态码根据定义返回，成功为 200；如果失败，根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.3.4.7 响应头参数

响应头参数应包含信息见表 12。

表 12 响应头参数信息 

名称	类型	描述	选择状态
Owner	字符串	Owner 属性	必选
Ctime	字符串	创建时间属性	必选
x-obs-usermeta- *	字符串	用户自定义属性	可选

6.3.4.8 响应消息体参数

无。

6.3.4.9 消息示例

6.3.4.9.1 方法一

请求消息见示例 1。
示例 1：
GET /myContainer/myObject? meta HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: OBS 15B4D3461F177624206A:xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
响应消息见示例 2。
示例 2：
HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Content-Length: 291
owner: china
ctime: Sun, 18 Nov 2006 06:12:00 GMT
x-obs-usermeta-metakey1: metavalue1
x-obs-usermeta-metakey2: metavalue2
Server: ObsServer

6.3.4.9.2 方法二

请求消息见示例 1。

示例 1:

HEAD /myContainer/myObject HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: OBS 15B4D3461F177624206A:xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
响应消息见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Content-Length: 291
Server: ObsServer
owner: china
ctime: Sun, 18 Nov 2006 06:12:00 GMT
x-obs-usermeta-metakey1: metavalue1
x-obs-usermeta-metakey2: metavalue2

6.3.5 设置对象属性

6.3.5.1 功能描述

根据指定的 URI 设置该对象的用户自定义属性值,用户创建对象前应注册并通过合法的身份鉴别,并对该对象的容器具有写权限。



6.3.5.2 请求消息头

PUT objectURI? meta HTTP/1.1

6.3.5.3 请求参数

无。

6.3.5.4 消息头附加域

消息头附加域应包含信息见表 13。

表 13 消息头附加域信息

名称	类型	描述	选择状态
x-obs-usermeta- *	字符串	用户自定义属性	可选

6.3.5.5 请求体参数

无。

6.3.5.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 200;如果失败,根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.3.5.7 响应参数

无。

6.3.5.8 响应消息体参数

无。

6.3.5.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

```
PUT /myBucket/myImage.jpg? meta HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: OBS 15B4D3461F177624206A:xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
x-obs-usermeta-metakey1: metavalue1
x-obs-usermeta-metakey2: metavalue2
Content-Length: 0
```

响应消息见示例 2。

示例 2:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Content-Length: 0
Server: ObsServer
```

6.3.6 获取对象权限

6.3.6.1 功能描述

当采用 ACL 方式(见附录 A)进行访问控制时,用户利用本接口获取对象 ACL 的操作,返回信息应包含指定对象的权限控制列表信息。用户应拥有对指定对象 READ_ACP 的权限。

6.3.6.2 请求消息头

GET /ContainertName/ObjectName? acl HTTP/1.1

6.3.6.3 请求参数

无。

6.3.6.4 消息头附加域

无。

6.3.6.5 请求体参数

无。

6.3.6.6 响应消息代码

状态码根据定义返回,成功为 200;如果失败,根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.3.6.7 响应参数

无。

6.3.6.8 响应消息体参数

响应消息体参数包含信息见表 14。

表 14 响应消息体参数信息

名称	类型	描述	选择状态
AccessControlList	标签	包含容器的访问授权信息; 父标签:AccessControlPolicy	必选
AccessControlPolicy	标签	包含容器的访问授权信息和拥有者信息; 父标签:无	必选
Owner	标签	包含容器的拥有者信息; 父标签:AccessControlPolicy	必选
UserID	字符串	包含容器的拥有者 ID 信息; 父标签:AccessControlPolicy\Owner	必选
Grant	标签	包含容器的一次授权信息; 父标签:AccessControlPolicy\AccessControlList	必选
GranteeID	标签	包含一个被授权用户信息; 父标签:AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选
ID	字符串	包含一个被授权用户 ID 信息; 父标签:AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant\GranteeID	必选
Permission	字符串	包含一个被授权用户被授予的权限信息; 父标签:AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选

6.3.6.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1:

GET /MyContainer/MyPicture? acl HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Authorization: OBS TIKVJ979BgZHT9826KJP:lkgdrili87vkjn9o8dvL9SsO6Ak



响应消息见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 200 OK


```
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Content-Length: 124
Content-Type: application/xml
Server: ObsServer
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AccessControlPolicy>
  <Owner>
    <UserID>John</UserID>
  </Owner>
  <AccessControlList>
    <Grant>
      <GranteeID>
        <ID>Frank</ID>
      </GranteeID>
      <Permission> FULL_CONTROL </Permission>
    </Grant>
  </AccessControlList>
</AccessControlPolicy>
```

6.3.7 设置对象权限

6.3.7.1 功能描述

当采用 ACL 方式(见附录 A)进行访问控制时,用户利用本接口设置对象 ACL 的操作。用户应拥有指定对象 WRITE_ACP 的权限。

6.3.7.2 请求消息头

```
PUT /Container/ObjectName? acl HTTP/1.1
```

6.3.7.3 请求参数

无。

6.3.7.4 消息头附加域

无。

6.3.7.5 请求体参数

请求体参数应包含信息见表 15。

表 15 请求体参数信息

名称	类型	描述	选择状态
AccessControlList	标签	包含容器的访问授权信息; 父标签:AccessControlPolicy	必选
AccessControlPolicy	标签	包含容器的访问授权信息和拥有者信息; 父标签:无	必选

表 15（续）

名称	类型	描述	选择状态
Owner	标签	包含容器的拥有者信息； 父标签：AccessControlPolicy	必选
UserID	字符串	包含容器的拥有者 ID 信息； 父标签：AccessControlPolicy\Owner	必选
Grant	标签	包含容器的一次授权信息； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList	必选
GranteeID	标签	包含一个被授权用户信息； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选
ID	字符串	包含一个被授权用户 ID 信息； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant\GranteeID	必选
Permission	字符串	包含一个被授权用户被授予的权限信息； 父标签：AccessControlPolicy\AccessControlList\Grant	必选

6.3.7.6 响应消息代码

状态码根据定义返回，成功为 200；如果失败，根据原因设置状态码和补充出错信息。

6.3.7.7 响应参数

无。

6.3.7.8 响应消息体参数

无。

6.3.7.9 消息示例

请求消息见示例 1。

示例 1：

```
PUT /MyContainer/MyPicture? acl HTTP/1.1
Host: obs.china.com
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Authorization: OBS TIKVJ979BgZHT9826KJP:lkgsdrili87vkjn9o8dvL9SsO6Ak
Content-Type: application/xml
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AccessControlPolicy>
  <Owner>
    <UserID>John</UserID>
  </Owner>
  <AccessControlList>
    <Grant>
      <GranteeID>
        <ID>Frank</ID>
      </GranteeID>
```

```
<Permission> FULL_CONTROL </Permission>
</Grant>
</AccessControlList>
</AccessControlPolicy>
```

消息响应见示例 2。

示例 2:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT

Content-Length: 0

Server: ObsServer



附 录 A
(规范性附录)
基于 ACL 的访问控制

基于对象的云存储可通过 ACL 进行访问控制。其中,ACL 的定义见表 A.1。

表 A.1 ACL 定义

ACL 值	容器级访问控制功能	对象级访问控制功能
READ	允许对容器执行列出对象的操作	允许读取对象数据和元数据,但不包括对象的访问控制权限
WRITE	允许创建、覆盖、删除该容器中的对象和对象元数据	不支持
READ_ACP	允许读取容器和对象的访问控制权限,仅限于容器和对象的拥有者有该权限,缺省情况下隐含该权限	
WRITE_ACP	允许设置容器和对象的访问控制权限,仅限于容器和对象的拥有者有该权限,缺省情况下隐含该权限	
FULL_CONTROL	允许非拥有者用户拥有 READ、WRITE 权限,拥有者拥有全部权限	

系统在执行对象或容器的 PUT 操作时,可通过使用扩展头“x-OBS-acl”的方式,同步设置对象或容器的访问控制列表。常见 ACL 宏定义见表 A.2。

表 A.2 常见 ACL 宏定义

访问控制模式宏	描述
Default	拥有者具有 FULL_CONTROL 的权限,容器或对象创建时,缺省权限为 default
anonymous-read	拥有者具有 FULL_CONTROL 权限,匿名用户拥有 READ 权限
anonymous-read-write	拥有者具有 FULL_CONTROL 权限,匿名用户拥有 READ WRITE 权限
obs-user-read	拥有者具有 FULL_CONTROL 权限,任意注册用户拥有 READ 权限
obs-user-read-write	拥有者具有 FULL_CONTROL 权限,任意注册用户拥有 READ WRITE 权限
container-owner-read	对于容器操作:等同于 default 模式; 对于对象操作:对象拥有者具有 FULL_CONTROL 权限,对象所在容器的拥有者,拥有 READ 权限
container-owner-full-control	对于容器操作:等同于 default 模式; 对于对象操作:对象拥有者具有 FULL_CONTROL 权限,对象所在容器的拥有者,拥有 FULL_CONTROL 权限

系统包含以下两类特殊用户标识,普通用户不能使用:

- a) OBS-OBS-ALL-REGISTERED-USERS:所有已注册的 OBS 对象存储业务用户。
- b) OBS-OBS-ANONYMOUS-USERS:匿名用户。

附 录 B
(规范性附录)
补充出错信息

基于对象的云存储对 HTTP 状态码的补充出错信息描述见表 B.1。其中“出错名称”对应于 GB/T 31916.1—2015 中 5.4 中的 Name 字段,“出错信息”对应于 GB/T 31916.1—2015 中 5.4 中的 Message 字段。

表 B.1 补充出错信息描述

状态码	出错名称	出错信息
400	Bad-Content-MD5	Http 消息头中的 Content-MD5 和系统收到的消息内容不匹配
	Too-Large-Object	上传对象大小超出范围
	Request-Timeout	执行任务超时
	Content-Length-Mismatch	内容实际长度和消息头的 Content-Length 值不匹配
	Invalid-Argument	无效的参数
	Invalid-Container	无效的对象集
	Invalid-URI	用户提供的 URI 错误
	Too-Long- Key	标识符超长
	Malformed-XML	XML 格式错误
	Too-Large-Metadata	元数据大小超出范围
	Too-Large-Acl	用户权限数据大小超出范围
	Missing-Authorization	请求消息缺少授权信息
	Too-Many-Container	创建对象集数目超出限制
	Account-Problem	账户问题,需要联系服务提供方
	Account-Disabled	账户停用
403	Container-Disabled	容器被挂起
	Invalid-AccessId	请求使用的 AccessID 不存在
	Signature-Mismatch	系统计算的签名和请求中附带的签名不匹配
	Access-Denied	执行操作时权限不够
	Request-Time-Too-Skewed	请求发起的时间和系统时间偏差太大
	Insufficient capacity	用户配额空间不够
	No-Such-Container	请求的对象集不存在
	No-Such-Key	对象标识符不存在
404	Not-Exist-Metadata	元数据不存在
	Container-Already-Exist	对象集名称已被占用,需要选择另外的名称
	Container-Already-Owned-By-You	用户创建一个已经属于自己的容器

表 B.1（续）

状态码	出错名称	出错信息
409	Container-Not-Empty	被删除的对象集非空
	Operation-Aborted	资源冲突,操作取消

